

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA**1.1. Identificatore del prodotto**

Descrizione del prodotto: **JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g**
Cat No. : **36769**

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso Raccomandato Sostanze chimiche di laboratorio.
Usi sconsigliati Nessuna informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**Società**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Distributore svizzero - Fisher Scientific AG
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach
Tel: +41 (0) 56 618 41 11

<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

Indirizzo e-mail

begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni negli **USA** chiamare: 001-800-227-6701
Per informazioni in **Europa**, chiamare: +32 14 57 52 11

Numero di emergenza in : +32 14 57 52 99
Numero di emergenza negli : 201-796-7100

Numero di telefono in **Europa**: 703-527-3887
Numero di telefono negli : 800-424-9300

Per i clienti in Svizzera:

Tox Info Suisse Numero di emergenza: **145 (24 ore)**
Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Numero di emergenza dall'estero)
Chemtrec (24h) Numero verde: 0800 564 402
Chemtrec Locale: +41-43 508 20 11 (Zurigo)

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008

Pericoli fisici

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Pericoli per la salute

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Pericoli per l'ambiente

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

2.2. Elementi dell'etichetta

Nessuna richiesta.

EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

2.3. Altri pericoli

Sostan non considerate come persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT) / molto persistenti e nemmeno molto bioaccumulanti (vPvB)

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.2. Miscele

Componente	N. CAS	Numero CE	Percentuale in peso	CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008
Olio minerale	8042-47-5	EEC No. 232-455-8	98.11	-
Zinco granulato	7440-66-6	231-175-3	0.09	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Pyr. Sol. 1 (H250) Water-react. 1 (H260)
Vanadium	7440-62-2	EEC No. 231-171-1	0.09	-
Titanio	7440-32-6	EEC No. 231-142-3	0.09	-
Stagno	7440-31-5	EEC No. 231-141-8	0.09	-
Sodio	7440-23-5	EEC No. 231-132-9	0.09	Water-react. 1 (H260) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) EUH014
Argento, metallico	7440-22-4	EEC No. 231-131-3	0.09	-
Silicio	7440-21-3	EEC No. 231-130-8	0.09	-
Fosforo rosso	7723-14-0	EEC No. 231-768-7	0.09	Flam. Sol. 1 (H228) Aquatic Chronic 3 (H412)
Nichel	7440-02-0	EEC No. 231-111-4	0.09	Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) STOT RE 1 (H372)
Molibdeno	7439-98-7	EEC No. 231-107-2	0.09	Flam. Sol. 2 (H228)
Manganese	7439-96-5	EEC No. 231-105-1	0.09	Flam. Sol. 2 (H228)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

Magnesio	7439-95-4	EEC No. 231-104-6	0.09	Flam. Sol. 1 (H228) Water-react. 2 (H261) Self-heat. 2 (H252)
Piombo	7439-92-1	EEC No. 231-100-4	0.09	Acute Tox. 4 (H332) Acute Tox. 4 (H302) Repr. 1A (H360Df) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Ferro	7439-89-6	EEC No. 231-096-4	0.09	-
Rame	7440-50-8	EEC No. 231-159-6	0.09	Flam. Sol. 2 (H228) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)
Cromo metallico	7440-47-3	EEC No. 231-157-5	0.09	-
Calcio	7440-70-2	EEC No. 231-179-5	0.09	Water-react. 2 (H261)
Cadmio	7440-43-9	EEC No. 231-152-8	0.09	Acute Tox. 2 (H330) Muta. 2 (H341) Carc. 1B (H350) Repr. 2 (H361fd) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Boron	7440-42-8	EEC No. 231-151-2	0.09	-
Bario	7440-39-3	EEC No. 231-149-1	0.09	Flam. Sol. 2 (H228) Water-react. 1 (H260) Acute Tox. 3 (H301) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318)
Alluminio metallico	7429-90-5	EEC No. 231-072-3	0.09	-

Componente	Limiti di concentrazione specifici (SCL)	Fattore M	Note sui componenti
Zinco granulato	-	1	-
Piombo	Repr. 1A : C ≥ 0.03 % STOT RE 1 : C ≥ 0.5 %	1 (acute) 10 (Chronic)	-
Cadmio	-	10	-

Nota

Elements and concentrations in ug/ml are as follows:

Ag 900, Al 900, B 900, Ba 900, Ca 900, Cd 900, Cr 900, Cu 900, Fe 900, Mg 900, Mn 900, Mo 900, Na 900, Ni 900, P 900, Pb 900, Si 900, Sn 900, Ti 900, V 900, Zn 900

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi	Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Consultare un medico.
Contatto con la pelle	Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. Consultare subito un medico se si verificano i sintomi.
Ingestione	Pulire la bocca con acqua e bere poi molta acqua. Consultare un medico se si verificano i sintomi.
Inalazione	Rimuovere all'aria fresca. Consultare subito un medico se si verificano i sintomi.
Autoprotezione del primo soccorritore	Non sono richieste particolari precauzioni.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuno ragionevolmente prevedibile.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per i Medici

Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di Estinzione Idonei

Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante. Acqua nebulizzata, biossido di carbonio (CO₂), prodotti chimici secchi, schiuma resistente all'alcol.

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza

Nessuna informazione disponibile.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti.

Prodotti di combustione pericolosi

Ossidi metallici, Ossidi metallici pesanti.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Come in caso di incendio in generale, indossare un respiratore autonomo con erogazione a domanda, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e tuta integrale protettiva.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Garantire un'aerazione sufficiente. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

6.2. Precauzioni ambientali

Non deve essere rilasciato nell'ambiente. Non contaminare la rete idrica con il materiale. Non svuotare nelle acque di superficie o nei servizi igienici.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Spazzare e spalare in contenitori idonei allo smaltimento.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferirsi alle misure di protezione elencate nella sezione 8 e 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indossare il dispositivo di protezione individuale/il viso. Garantire un'aerazione sufficiente. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. Evitare l'ingestione e l'inalazione.

Misure igieniche

Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Togliersi di dosso e lavare gli indumenti e i guanti contaminati, incluse le parti interne, prima di indossarli nuovamente. Lavare le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il recipiente chiuso e in un luogo ben ventilato e asciutto.

Svizzera - Stoccaggio di sostanze pericolose

Classe di archiviazione - SC 10/12

<https://www.kvu.ch/it/temi/sostanze-e-prodotti>

7.3. Usi finali particolari

Uso nei laboratori

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione

Lista fonte **EU** - Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione **IT** PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ITALIA MINISTRO DELLA SALUTE MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL). Allegato XXXVIII e Allegato XLIII Valori Limite di Esposizione Professionale Articolo 1, Legge 3 agosto 2007, n. 123. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 30 aprile 2008 Ultimo emendamento: Febbraio 2019 **CH** - Il governo della Svizzera ha stabilito una direttiva sui valori limite per i materiali di lavoro che si basa sul regolamento federale svizzero "Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali". Questa direttiva è amministrata, rivista periodicamente e applicata dalla SUVA (Fondo nazionale di assicurazione contro gli infortuni).

Componente	Unione Europea	Il Regno Unito	Francia	Belgio	Spagna
Stagno		STEL: 4 mg/m³ 15 min TWA: 2 mg/m³ 8 hr		TWA: 2 mg/m³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 2 mg/m³ (8 horas)
Argento, metallico	TWA: 0.1 mg/m³ (8h)	STEL: 0.3 mg/m³ 15 min TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 0.1 mg/m³ (8 heures). indicative limit	TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m³ (8 horas)
Silicio		STEL: 30 ppm 15 min STEL: 12 mg/m³ 15 min TWA: 10 mg/m³ 8 hr TWA: 4 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 10 mg/m³ (8 heures).	TWA: 10 mg/m³ 8 uren	
Fosforo rosso				TWA: 0.02 ppm 8 uren TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren	
Nichel		STEL: 1.5 mg/m³ 15 min TWA: 0.5 mg/m³ 8 hr Skin	TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). metal gratings	TWA: 1 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 1 mg/m³ (8 horas)
Molibdeno		STEL: 20 mg/m³ 15 min TWA: 10 mg/m³ 8 hr			TWA / VLA-ED: 10 mg/m³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 3 mg/m³ (8 horas)
Manganese	TWA: 0.2 mg/m³ (8h) TWA: 0.05 mg/m³ (8h)	STEL: 0.6 mg/m³ 15 min STEL: 0.15 mg/m³ 15 min TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures).	TWA: 0.05 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m³ (8 horas)
Piombo	TWA: 0.15 mg/m³ (8h)	STEL: 0.45 mg/m³ 15 min TWA: 0.15 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 0.1 mg/m³ (8 heures). restrictive limit		TWA / VLA-ED: 0.15 mg/m³ (8 horas)
Rame		STEL: 0.6 mg/m³ 15 min STEL: 2 mg/m³ 15 min TWA: 1 mg/m³ 8 hr TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 0.2 mg/m³ (8 heures). TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). STEL / VLCT: 2 mg/m³.	TWA: 0.2 mg/m³ 8 uren TWA: 1 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m³ (8 horas)
Cromo metallico	TWA: 2 mg/m³ (8hr)	STEL: 1.5 mg/m³ 15 min TWA: 0.5 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 2 mg/m³ (8 heures). indicative limit	TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 2 mg/m³ (8 horas)
Cadmio	TWA: 0.001 mg/m³ (8h)	STEL: 0.075 mg/m³ 15 min	TWA / VME: 0.004 mg/m³ (8 heures).	TWA: 0.01 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m³ (8 horas)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

		TWA: 0.025 mg/m³ 8 hr Carc. metal	restrictive limit	TWA: 0.004 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m³ (8 horas)
Bario				TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m³ (8 horas)
Alluminio metallico		STEL: 30 mg/m³ 15 min STEL: 12 mg/m³ 15 min TWA: 10 mg/m³ 8 hr TWA: 4 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 10 mg/m³ (8 heures). metal TWA / VME: 5 mg/m³ (8 heures).	TWA: 1 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 1 mg/m³ (8 horas)

Componente	Italia	Germania	Portogallo	i Paesi Bassi	Finlandia
Olio minerale		TWA: 5 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 TWA: 5 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 20 mg/m³			
Zinco granulato		TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.4 mg/m³ Höhepunkt: 4 mg/m³			
Vanadium		TWA: 0.005 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.01 mg/m³			
Stagno			TWA: 2 mg/m³ 8 horas		TWA: 2 mg/m³ 8 tunteina
Argento, metallico	TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.8 mg/m³	TWA: 0.01 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tunteina
Fosforo rosso		TWA: 0.01 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m³			
Nichel		TWA: 0.03 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.006 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8	TWA: 1.5 mg/m³ 8 horas		TWA: 0.01 mg/m³ 8 tunteina
Molibdeno			TWA: 10 mg/m³ 8 horas TWA: 3 mg/m³ 8 horas		TWA: 0.5 mg/m³ 8 tunteina
Manganese	TWA: 0.2 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 0.2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.02 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.2 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 0.02 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 1.6 mg/m³ Höhepunkt: 0.16 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ 8 horas TWA: 0.05 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.2 mg/m³ 8 uren TWA: 0.05 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.2 mg/m³ 8 tunteina TWA: 0.02 mg/m³ 8 tunteina
Piombo	TWA: 0.15 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 0.004 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.032 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.15 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tunteina
Rame		TWA: 0.01 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ 8 horas TWA: 1 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.02 mg/m³ 8 tunteina
Cromo metallico	TWA: 0.5 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1	TWA: 0.5 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.5 mg/m³ 8 tunteina
Cadmio	TWA: 0.001 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 0.004 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average until July 11,	TWA: 0.002 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.002 mg/m³ (8 Stunden). AGW - Haut	TWA: 0.001 mg/m³ 8 horas TWA: 0.004 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.004 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.004 mg/m³ 8 tunteina

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

	2027				
Boron		TWA: 0.75 mg/m³ (8 Stunden). MAK			
Bario			TWA: 0.5 mg/m³ 8 horas		
Alluminio metallico		TWA: 1.25 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 4 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 1.5 mg/m³ (8 Stunden). MAK	TWA: 1 mg/m³ 8 horas		

Componente	Austria	Danimarca	Svizzera	Polonia	Norvegia
Olio minerale			TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden		
Vanadium	MAK-KZGW: 1 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.5 mg/m³ 8 Stunden				TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer STEL: 0.6 mg/m³ 15 minutter. value calculated V dust Ceiling: 0.05 mg/m³
Titanio				STEL: 30 mg/m³ 15 minutach TWA: 10 mg/m³ 8 godzinach	
Stagno	MAK-KZGW: 4 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 2 mg/m³ 8 Stunden		Haut/Peau STEL: 0.004 ppm 15 Minuten STEL: 0.02 mg/m³ 15 Minuten STEL: 4 mg/m³ 15 Minuten TWA: 2 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 2 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 2 mg/m³ 8 timer
Argento, metallico	MAK-KZGW: 0.1 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden Ceiling: 0.1 mg/m³	TWA: 0.01 mg/m³ 8 timer STEL: 0.02 mg/m³ 15 minutter	STEL: 0.8 mg/m³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated metal dust and fume
Silicio		TWA: 10 mg/m³ 8 timer STEL: 20 mg/m³ 15 minutter	TWA: 3 mg/m³ 8 Stunden		TWA: 10 mg/m³ 8 timer STEL: 20 mg/m³ 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust;value calculated
Fosforo rosso	MAK-KZGW: 0.2 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden				TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated
Nichel	TRK-KZGW: 2 mg/m³ 15 Minuten TRK-TMW: 0.5 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter	TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.25 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.15 mg/m³ 15 minutter. value calculated
Molibdeno	MAK-KZGW: 20 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 mg/m³ 8 Stunden		TWA: 10 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 10 mg/m³ 15 minutach TWA: 4 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 10 mg/m³ 8 timer
Manganese	MAK-KZGW: 1.6 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.2 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.4 mg/m³ 15 minutter STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter	TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m³ 8 godzinach TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.6 mg/m³ 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 inhalable fraction STEL: 0.15 mg/m³ 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 respirable fraction

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

Piombo	MAK-KZGW: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minutter	STEL: 0.8 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minutter. value calculated dust and fume
Rame	MAK-KZGW: 4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-KZGW: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 1 mg/m ³ 8 Stunden MAK-TMW: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1.0 mg/m ³ 8 timer TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 2 mg/m ³ 15 minutter STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minutter	STEL: 0.2 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer TWA: 1 mg/m ³ 8 timer STEL: 3 mg/m ³ 15 minutter. value calculated dust STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutter. value calculated fume
Cromo metallico	MAK-TMW: 2 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 timer STEL: 1 mg/m ³ 15 minutter	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 timer STEL: 1.5 mg/m ³ 15 minutter. value calculated
Cadmio	TRK-KZGW: 0.016 mg/m ³ 15 Minuten TRK-KZGW: 0.004 mg/m ³ 15 Minuten TRK-TMW: 0.004 mg/m ³ TRK-TMW: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.002 mg/m ³ 15 minutter	Haut/Peau TWA: 0.001 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.003 mg/m ³ 15 minutter. value calculated inhalable fraction
Boron			STEL: 0.8 mg/m ³ 15 Minuten		
Bario				TWA: 0.5 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 timer STEL: 1.5 mg/m ³ 15 minutter. value calculated
Alluminio metallico	MAK-KZGW: 20 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 5 mg/m ³ 8 timer TWA: 2 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 mg/m ³ 15 minutter STEL: 4 mg/m ³ 15 minutter	TWA: 3 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 10 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 2.5 mg/m ³ 8 godzinach TWA: 1.2 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 5 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 mg/m ³ 15 minutter. pyrotechnical;value calculated powder

Componente	Bulgaria	Croazia	Irlanda	Cipro	Repubblica Ceca
Vanadium	TWA: 0.05 mg/m ³				TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hodinách. dust Ceiling: 0.15 mg/m ³ dust
Titanio	TWA: 1.0 mg/m ³				
Stagno	TWA: 0.1 mg/m ³ TWA: 2.0 mg/m ³	TWA-GVI: 2 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 2 mg/m ³ 8 hr. Sn STEL: 6 mg/m ³ 15 min	TWA: 2 mg/m ³	
Argento, metallico	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA-GVI: 0.1 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr. Ag metallic STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol Ceiling: 0.3 mg/m ³
Silicio		TWA-GVI: 10 mg/m ³ 8 satima. total dust, inhalable particles TWA-GVI: 4 mg/m ³ 8 satima. respirable dust	TWA: 4 mg/m ³ 8 hr. respirable dust TWA: 10 mg/m ³ 8 hr. Si total inhalable dust STEL: 30 mg/m ³ 15 min STEL: 12 mg/m ³ 15 min		
Fosforo rosso		TWA-GVI: 0.1 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.3 ppm 15 minutama.			TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 0.3 mg/m ³
Nichel	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA-GVI: 0.5 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hr. STEL: 1.5 mg/m ³ 15 min		TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol Ceiling: 1 mg/m ³
Molibdeno	TWA: 10.0 mg/m ³				TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 25 mg/m ³
Manganese	TWA: 0.2 mg/m ³	TWA-GVI: 0.2 mg/m ³ 8 satima. total dust, inhalable particles TWA-GVI: 0.05 mg/m ³ 8 satima. respirable dust	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hr. Mn fume; inhalable fraction TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hr. inhalable fraction TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr.	TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

			respirable fraction TWA: 0.02 mg/m³ 8 hr. Mn fume; respirable fraction STEL: 0.15 mg/m³ 15 min STEL: 0.6 mg/m³ 15 min STEL: 3 mg/m³ 15 min		Ceiling: 0.4 mg/m³ inhalable fraction of aerosol Ceiling: 0.1 mg/m³ respirable fraction of aerosol
Piombo	TWA: 0.05 mg/m³	TWA-GVI: 0.15 mg/m³ 8 satima.	TWA: 0.15 mg/m³ 8 hr. STEL: 0.45 mg/m³ 15 min	TWA: 0.15 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ 8 hodinách. Ceiling: 0.2 mg/m³ biological test, toxic for reproduction
Ferro	TWA: 6.0 mg/m³				
Rame	TWA: 0.1 mg/m³	TWA-GVI: 0.2 mg/m³ 8 satima. Cu fume TWA-GVI: 1 mg/m³ 8 satima. Cu dust STEL-KGVI: 2 mg/m³ 15 minutama. dust Cu	TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr. Cu fume TWA: 1 mg/m³ 8 hr. Cu dusts and mists STEL: 2 mg/m³ 15 min STEL: 0.6 mg/m³ 15 min		TWA: 1 mg/m³ 8 hodinách. dust TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodinách. fume Ceiling: 2 mg/m³ dust Ceiling: 0.2 mg/m³ fume
Cromo metallico	TWA: 2.0 mg/m³	TWA-GVI: 2 mg/m³ 8 satima. Cr	TWA: 2 mg/m³ 8 hr. STEL: 6 mg/m³ 15 min	TWA: 2 mg/m³	TWA: 0.5 mg/m³ 8 hodinách. dust Ceiling: 1.5 mg/m³
Cadmio	TWA: 0.004 mg/m³	TWA-GVI: 0.004 mg/m³ 8 satima. applies during the transition period until July 11, 2027 inhalable fraction	TWA: 0.001 mg/m³ 8 hr. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m³ 8 hr. limit value 0.004 mg/m³ until 11 July 2027 inhalable fraction STEL: 0.003 mg/m³ 15 min STEL: 0.012 mg/m³ 15 min	TWA: 0.001 mg/m³	TWA: 0.004 mg/m³ 8 hodinách. 0.002 mg Cd/g Creatinine in urine inhalable fraction of aerosol Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.008 mg/m³
Boron	TWA: 5.0 mg/m³				
Bario		TWA-GVI: 0.5 mg/m³ 8 satima.			
Alluminio metallico	TWA: 10.0 mg/m³ TWA: 1.5 mg/m³	TWA-GVI: 10 mg/m³ 8 satima. total dust, inhalable particles TWA-GVI: 4 mg/m³ 8 satima. respirable dust	TWA: 1 mg/m³ 8 hr. respirable fraction STEL: 3 mg/m³ 15 min		TWA: 10.0 mg/m³ 8 hodinách. dust

Componente	Estonia	Gibraltar	Grecia	Ungheria	Islanda
Olio minerale				TWA: 5 mg/m³ 8 órában. AK	
Stagno			TWA: 2 mg/m³		
Argento, metallico	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tundides.		TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.01 mg/m³ 8 klukkustundum. dust and powder Ceiling: 0.02 mg/m³ dust and powder
Silicio	TWA: 10 mg/m³ 8 tundides. TWA: 5 mg/m³ 8 tundides. respirable dust		TWA: 10 mg/m³ TWA: 5 mg/m³		TWA: 10 mg/m³ 8 klukkustundum. Ceiling: 20 mg/m³
Fosforo rosso	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tundides.		STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	STEL: 0.1 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK	
Nichel	TWA: 0.5 mg/m³ 8 tundides.		TWA: 1 mg/m³	TWA: 0.01 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.05 mg/m³ 8 klukkustundum. Ni dust and powder Ceiling: 0.1 mg/m³ Ni dust and powder
Molibdeno	TWA: 10 mg/m³ 8 tundides. total dust TWA: 5 mg/m³ 8 tundides. respirable dust				
Manganese	TWA: 0.2 mg/m³ 8	TWA: 25 mg/m³ 8 hr	TWA: 0.2 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ 8	TWA: 0.2 mg/m³ 8

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

	tundides. total dust TWA: 0.05 mg/m³ 8 tundides. respirable dust	STEL: 50 mg/m³ 15 min	TWA: 0.05 mg/m³	órában. AK TWA: 0.05 mg/m³ 8 órában. AK	klukkustundum. total dust TWA: 0.05 mg/m³ 8 klukkustundum. respirable dust TWA: 1 mg/m³ 8 klukkustundum. Mn fume, respirable dust Ceiling: 0.4 mg/m³ total dust Ceiling: 0.1 mg/m³ respirable dust Ceiling: 2 mg/m³ fume, respirable dust
Piombo	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tundides. total dust TWA: 0.05 mg/m³ 8 tundides. respirable dust	TWA: 0.15 mg/m³ 8 hr	TWA: 0.15 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK TWA: 0.05 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.05 mg/m³ 8 klukkustundum. dust, fume, and powder Ceiling: 0.1 mg/m³ dust, fume, and powder
Rame	TWA: 1 mg/m³ 8 tundides. total dust TWA: 0.2 mg/m³ 8 tundides. respirable dust		STEL: 2 mg/m³ TWA: 0.2 mg/m³ TWA: 1 mg/m³	STEL: 0.2 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK TWA: 0.01 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 1.0 mg/m³ 8 klukkustundum. total dust and powder TWA: 0.1 mg/m³ 8 klukkustundum. Cu respirable fraction, fume Ceiling: 2 mg/m³ total dust dust and powder Ceiling: 0.2 mg/m³ Cu respirable dust, fume
Cromo metallico	TWA: 2 mg/m³ 8 tundides.	TWA: 2 mg/m³ 8 hr	TWA: 1 mg/m³	TWA: 2 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.5 mg/m³ 8 klukkustundum. powder Ceiling: 1 mg/m³ powder
Cadmio	TWA: 0.004 mg/m³ 8 tundides. valid until July 10, 2027		TWA: 0.001 mg/m³	TWA: 0.004 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.001 mg/m³ 8 klukkustundum. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m³ 8 klukkustundum. valid until July 11, 2027 inhalable fraction Ceiling: 0.002 mg/m³ inhalable fraction Ceiling: 0.008 mg/m³ valid until July 11, 2027 inhalable fraction
Alluminio metallico	TWA: 10 mg/m³ 8 tundides. total dust TWA: 4 mg/m³ 8 tundides. respirable dust		TWA: 10 mg/m³ TWA: 5 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ 8 órában. AK	STEL: 10 mg/m³ dust and powder TWA: 5 mg/m³ 8 klukkustundum. dust and powder

Componente	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Romania
Olio minerale	TWA: 5 mg/m³				
Vanadium	TWA: 1 mg/m³				
Titanio	TWA: 10 mg/m³				TWA: 10 mg/m³ 8 ore STEL: 15 mg/m³ 15 minute
Stagno				TWA: 2 mg/m³	
Argento, metallico	TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ IPRD Ag	TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore
Fosforo rosso	TWA: 0.03 mg/m³				TWA: 0.05 mg/m³ 8 ore STEL: 0.15 mg/m³ 15 minute
Nichel	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.5 mg/m³ IPRD			TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore STEL: 0.5 mg/m³ 15 minute
Molibdeno		TWA: 5 mg/m³ IPRD TWA: 10 mg/m³ inhalable fraction IPRD TWA: 5 mg/m³ respirable fraction IPRD			

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

Manganese	TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.05 mg/m ³ respirable fraction IPRD	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 0.05 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 ore TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore
Piombo	STEL: 0.1 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.15 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.07 mg/m ³ respirable fraction IPRD	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 Stunden		TWA: 0.15 mg/m ³ 8 ore
Rame	STEL: 1 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.2 mg/m ³ respirable fraction IPRD			TWA: 0.5 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minute STEL: 1.5 mg/m ³ 15 minute
Cromo metallico	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ IPRD	TWA: 2 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ 8 ore
Cadmio	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ inhalable fraction IPRD			TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore
Boron		TWA: 2 mg/m ³ IPRD amorphous and crystalline			
Bario				TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 ore
Alluminio metallico	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 2 mg/m ³ respirable fraction IPRD TWA: 1 mg/m ³ IPRD			TWA: 3 mg/m ³ 8 ore TWA: 1 mg/m ³ 8 ore STEL: 10 mg/m ³ 15 minute STEL: 3 mg/m ³ 15 minute

Componente	Russia	Repubblica Slovacca	Slovenia	Svezia	Turchia
Olio minerale	Skin notation MAC: 5 mg/m ³		TWA: 5 mg/m ³ 8 urah respirable fraction STEL: 20 mg/m ³ 15 minutah respirable fraction		
Zinco granulato		TWA: 0.1 mg/m ³ respirable fraction TWA: 2 mg/m ³ inhalable fraction			
Titanio	TWA: 10 mg/m ³ 1994				
Stagno		Potential for cutaneous absorption	TWA: 2 mg/m ³ 8 urah applies to Tin(IV) inorganic compounds inhalable fraction TWA: 8 mg/m ³ 8 urah applies to Tin(II) inorganic compounds inhalable fraction	TLV: 2 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 2 mg/m ³ 8 saat
Argento, metallico	MAC: 1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 0.02 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 saat TWA: 0.01 mg/m ³ 8 saat
Fosforo rosso		Ceiling: 0.1 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³ dust			
Nichel	MAC: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hodínach STEL: 0.05 mg/m ³ 15 minútach	TWA: 0.006 mg/m ³ 8 urah respirable fraction STEL: 0.048 mg/m ³ 15 minutah respirable fraction	TLV: 0.5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Molibdeno	TWA: 0.5 mg/m ³ 1471 MAC: 3 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ respirable fraction TWA: 10 mg/m ³ inhalable fraction		TLV: 10 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Manganese		TWA: 0.2 mg/m ³ inhalable fraction	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 1.6 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.2 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.05 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Piombo	TWA: 0.05 mg/m ³ 1826	TWA: 0.15 mg/m ³ inhalable fraction TWA: 0.5 mg/m ³ respirable fraction	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minutah inhalable	TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.05 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 saat

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

			fraction		
Ferro	TWA: 10 mg/m ³ 1026	TWA: 6.0 mg/m ³ total aerosol			
Rame	TWA: 0.5 mg/m ³ 1234 MAC: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ inhalable fraction TWA: 0.2 mg/m ³ respirable fraction		TLV: 0.01 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Cromo metallico			TWA: 2 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 2 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 2 mg/m ³ 8 saat
Cadmio	TWA: 0.01 mg/m ³ 1051 MAC: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.03 mg/m ³ 8 hodinách manufactured TWA: 0.15 mg/m ³ 8 hodinách others STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minútach manufactured STEL: 0.75 mg/m ³ 15 minútach others	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 urah applies until July 11, 2027 inhalable fraction	TLV: 0.001 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.004 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Boron	TWA: 2 mg/m ³ 0362 MAC: 5 mg/m ³				
Bario		TWA: 0.5 mg/m ³ respirable fraction TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 0.5 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction		TWA: 0.5 mg/m ³ 8 saat
Alluminio metallico	TWA: 2 mg/m ³ 0036 MAC: 6 mg/m ³	TWA: 4 mg/m ³ inhalable dust TWA: 1.5 mg/m ³ respirable dust		TLV: 5 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 2 mg/m ³ 8 timmar. NGV	

Valori limite biologici

Lista fonte IT PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ITALIA
MINISTRO DELLA SALUTE. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL). Allegato XXXIX. Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 30 aprile 2008
Emendamento: Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Componente	Unione Europea	Regno Unito	Francia	Spagna	Germania
Piombo			Lead: 400 µg/L blood Lead: 180 µg/L blood indifferent sampling time Lead: 300 µg/L blood Lead: 200 µg/L blood Lead: 100 µg/L blood	Lead: 70 µg/dL blood not critical	Lead: 150 µg/L whole blood (no restriction)
Cromo metallico			Total Chromium: 0.01 mg/g creatinine urine augmented during shift Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek		
Cadmio			Cadmium: 0.005 mg/g creatinine urine not critical Cadmium: 0.004 mg/L blood not critical	Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine not critical Cadmium: 5 µg/L blood not critical	
Alluminio metallico					Aluminum: 50 µg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)

Componente	Italia	Finlandia	Danimarca	Bulgaria	Romania
Vanadium					Vanadium: 20 µg/L urine end of shift
Nichel		Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period.		Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts	Nickel: 3 µg/L urine end of shift
Manganese					Manganese: 10 µg/L

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

					urine end of shift
Piombo	60 Pb µg/100 mL blood end of workweek	Lead: 1.4 µmol/L blood time of day does not matter.	Lead: 20 µg/100 mL blood	Lead: 300 µg/L blood not fixed for women under 45 years old Lead: 400 µg/L blood not fixed	Lead: 150 µg/L urine end of shift Lead: 70 µg/100 mL blood end of shift Lead: 3 mg/cm hair end of shift .delta.-Aminolevulinic acid: 10 mg/L urine end of shift Coproporphyrin: 300 µg/L urine end of shift free erythrocytes protoporphyrin: 100 µg/100 mL erythrocyte blood end of shift
Cromo metallico					Chromium: 10 µg/g Creatinine urine during working hours Chromium: 30 µg/g Creatinine urine end of work week
Cadmio		Cadmium: 20 nmol/L urine at the end of a working week; time of day does not matter.			Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine end of shift Cadmium: 5 µg/L blood end of shift Protein: 2 mg/L urine end of shift
Alluminio metallico					Aluminum: 200 µg/L urine end of shift

Componente	Gibraltar	Lettonia	Repubblica Slovacca	Lussemburgo	Turchia
Nichel		Nickel: 3 µg/L urine	Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift		
Piombo	70 µg/100 mL blood Lead binding biological limit value;biological monitoring must include measuring the blood-lead level using absorption spectrometry or a method giving equivalent results 0.075 mg/m³ air 40 hours per week Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees 40 µg/100 mL blood Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees	Lead: 30 µg/100 mL blood Coproporphyrin: 100 µg/g Creatinine urine Aminolevulinic acid: 5 mg/g Creatinine urine	Lead: 400 µg/L blood not critical Lead: 100 µg/L blood not critical women younger than 45 years of age .delta.-Aminolevulinic acid: 15 mg/L urine not critical .delta.-Aminolevulinic acid: 6 mg/L urine not critical women younger than 45 years of age Coproporphyrins: 0.30 mg/L urine not critical	Lead: 70 µg/100 mL blood. Lead: 0.072 mg/m³ blood. medical surveillance threshold in air measured as a time weighted average over 40 hours per week Lead: 40 µg/100 mL blood. medical surveillance threshold measured in individual workers	Lead: 70 µg/100 mL blood
Cromo metallico		Chromium: 10 µg/g Creatinine urine end of shift; end of work week			
Cadmio		Cadmium: 2 µg/L urine	Cadmium: 3.1 µg/L urine not critical carcinogen, category 2		
Alluminio metallico			Aluminum: 60 µg/g creatinine urine not critical		

Metodi di monitoraggio

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

Livello Derivato Senza Effetto (DNEL) / Livello di effetto minimo derivato (DMEL)

Vedere la tabella per i valori

Component	Effetto acuto locale (Dermico)	Effetto acuto sistemica (Dermico)	Effetti cronici locale (Dermico)	Effetti cronici sistemica (Dermico)
Olio minerale 8042-47-5 (98.11)				DNEL = 217.05mg/kg bw/day
Zinco granulato 7440-66-6 (0.09)				DNEL = 83mg/kg bw/day
Stagno 7440-31-5 (0.09)				DNEL = 10mg/kg bw/day
Fosforo rosso 7723-14-0 (0.09)				DNEL = 30mg/kg bw/day
Nichel 7440-02-0 (0.09)			DNEL = 0.035mg/cm2	
Rame 7440-50-8 (0.09)		DNEL = 273mg/kg bw/day		DNEL = 137mg/kg bw/day
Boron 7440-42-8 (0.09)				DNEL = 5555.6mg/kg bw/day
Bario 7440-39-3 (0.09)				DNEL = 28.5mg/kg bw/day

Component	Effetto acuto locale (Inalazione)	Effetto acuto sistemica (Inalazione)	Effetti cronici locale (Inalazione)	Effetti cronici sistemica (Inalazione)
Olio minerale 8042-47-5 (98.11)				DNEL = 164.56mg/m³
Zinco granulato 7440-66-6 (0.09)				DNEL = 5mg/m³
Stagno 7440-31-5 (0.09)				DNEL = 71mg/m³
Argento, metallico 7440-22-4 (0.09)				DNEL = 0.1mg/m³
Fosforo rosso 7723-14-0 (0.09)				DNEL = 4mg/m³
Nichel 7440-02-0 (0.09)	DNEL = 11.9mg/m³		DNEL = 0.05mg/m³	DNEL = 0.05mg/m³
Molibdeno 7439-98-7 (0.09)				DNEL = 11.7mg/m³
Ferro 7439-89-6 (0.09)			DNEL = 3mg/m³	
Cromo metallico 7440-47-3 (0.09)			DNEL = 0.5mg/m³	
Calcio 7440-70-2 (0.09)	DNEL = 4mg/m³		DNEL = 1mg/m³	
Cadmio 7440-43-9 (0.09)			DNEL = 4µg/m³	
Boron 7440-42-8 (0.09)				DNEL = 97.95mg/m³
Bario 7440-39-3 (0.09)				DNEL = 5.8mg/m³

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

Vedi valori al di sotto.

Component	Acqua dolce	Acqua dolce sedimenti	Acqua intermittente	Microrganismi nel trattamento dei liquami	Del suolo (agricoltura)
Zinco granulato 7440-66-6 (0.09)	PNEC = 20.6µg/L	PNEC = 235.6mg/kg sediment dw		PNEC = 100µg/L	PNEC = 106.8mg/kg soil dw
Vanadium	PNEC = 7.6µg/L	PNEC = 240mg/kg	PNEC = 6.93µg/L	PNEC = 450µg/L	PNEC = 7.2mg/kg

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

7440-62-2 (0.09)		sediment dw			soil dw
Titanio 7440-32-6 (0.09)	PNEC = 0.076mg/L	PNEC = 600mg/kg sediment dw	PNEC = 0.37mg/L	PNEC = 60mg/L	PNEC = 60mg/kg soil dw
Argento, metallico 7440-22-4 (0.09)	PNEC = 0.04µg/L	PNEC = 438.13mg/kg sediment dw		PNEC = 0.025mg/L	PNEC = 1.41mg/kg soil dw
Fosforo rosso 7723-14-0 (0.09)	PNEC = 10.5µg/L	PNEC = 100mg/kg sediment dw	PNEC = 105µg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 12.5mg/kg soil dw
Nichel 7440-02-0 (0.09)	PNEC = 7.1µg/L	PNEC = 109mg/kg sediment dw		PNEC = 0.33mg/L	PNEC = 29.9mg/kg soil dw
Molibdeno 7439-98-7 (0.09)	PNEC = 12.7mg/L	PNEC = 22600mg/kg sediment dw		PNEC = 21.7mg/L	PNEC = 9.9mg/kg soil dw
Piombo 7439-92-1 (0.09)	PNEC = 2.4µg/L	PNEC = 186mg/kg sediment dw		PNEC = 100µg/L	PNEC = 212mg/kg soil dw
Rame 7440-50-8 (0.09)	PNEC = 7.8µg/L	PNEC = 87mg/kg sediment dw		PNEC = 230µg/L	PNEC = 65mg/kg soil dw
Cromo metallico 7440-47-3 (0.09)	PNEC = 6.5µg/L	PNEC = 205.7mg/kg sediment dw			PNEC = 21.1mg/kg soil dw
Cadmio 7440-43-9 (0.09)	PNEC = 0.19µg/L	PNEC = 1.8mg/kg sediment dw		PNEC = 20µg/L	PNEC = 0.9mg/kg soil dw
Boron 7440-42-8 (0.09)	PNEC = 2.9mg/L		PNEC = 13.7mg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 5.7mg/kg soil dw
Bario 7440-39-3 (0.09)	PNEC = 114.7µg/L	PNEC = 598.9mg/kg sediment dw		PNEC = 62.2mg/L	PNEC = 207.7mg/kg soil dw
Alluminio metallico 7429-90-5 (0.09)				PNEC = 20mg/L	

Component	Acqua marina	Acqua sedimenti marini	Acqua marina intermittente	Catena alimentare	Aria
Zinco granulato 7440-66-6 (0.09)	PNEC = 6.1µg/L	PNEC = 121mg/kg sediment dw			
Vanadium 7440-62-2 (0.09)	PNEC = 2.5µg/L	PNEC = 79mg/kg sediment dw		PNEC = 0.167mg/kg food	
Titanio 7440-32-6 (0.09)	PNEC = 0.6mg/L	PNEC = 60mg/kg sediment dw			
Argento, metallico 7440-22-4 (0.09)	PNEC = 0.86µg/L	PNEC = 438.13mg/kg sediment dw			
Fosforo rosso 7723-14-0 (0.09)	PNEC = 1.05µg/L	PNEC = 10mg/kg sediment dw			
Nichel 7440-02-0 (0.09)	PNEC = 8.6µg/L	PNEC = 109mg/kg sediment dw		PNEC = 0.12mg/kg food	
Molibdeno 7439-98-7 (0.09)	PNEC = 2.28mg/L	PNEC = 2368mg/kg sediment dw			
Piombo 7439-92-1 (0.09)	PNEC = 3.3µg/L	PNEC = 168mg/kg sediment dw		PNEC = 10.9mg/kg food	
Rame 7440-50-8 (0.09)	PNEC = 5.2µg/L	PNEC = 676mg/kg sediment dw			
Cadmio 7440-43-9 (0.09)	PNEC = 1.14µg/L	PNEC = 0.64mg/kg sediment dw		PNEC = 0.16mg/kg food	
Boron 7440-42-8 (0.09)	PNEC = 2.9mg/L				

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici

Nessuno in condizioni di utilizzo normale.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

Dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi	Indossare occhiali di protezione con schermi laterali (o occhialoni) (Norma UE - EN 166)
Protezione delle mani	Guanti di protezione

Materiale dei guanti	Tempo di penetrazione	Spessore dei guanti	Norma UE	Guanto commenti
Gomma nitrilica	Vedere le raccomandazioni dei produttori	-	EN 374	(requisito minimo)

Protezione pelle e corpo Indumenti a maniche lunghe.

Controllare i guanti prima dell'uso.

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità ed il tempo di penetrazione indicati dal fornitore di guanti (fare riferimento alle informazioni del produttore/fornitore) Assicurarsi che i guanti siano adeguati all'uso previsto: compatibilità chimica, destrezza, condizioni operative, sensibilità dell'utilizzatore ad esempio effetti indesiderati, prendendo in considerazione le condizioni ambientali specifiche in cui il prodotto è utilizzato, come il rischio di taglio o abrasione.

Rimuovere i guanti con cura evitando la contaminazione della cute.

Protezione respiratoria Nessun dispositivo di protezione è necessaria nelle normali condizioni d'uso.

Larga scala / Uso di emergenza Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 136 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi
Tipo di Filtro raccomandato: Particolato filtro

Piccola scala / Uso di laboratorio Mantenere una ventilazione adeguata

Controlli dell'esposizione ambientale Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato Fisico	Liquido	
Aspetto	Giallo ambra	
Odore	Distillati di petrolio	
Soglia dell'Odore	Nessun informazioni disponibili	
Punto/intervallo di fusione	Nessun informazioni disponibili	
Punto di smorzamento	Nessun informazioni disponibili	
Punto di ebollizione/intervallo	> 315 °C / 599 °F	
Infiammabilità (liquido)	Nessun informazioni disponibili	
Infiammabilità (solidi, gas)	Non applicabile	Liquido
Limiti di esplosione	Nessun informazioni disponibili	
Punto di Infiammabilità	> 232 °C / > 449.6 °F	Metodo - Nessuna informazione disponibile
Temperatura di Autoaccensione	351 °C / 663.8 °F	
Temperatura di decomposizione	Nessun informazioni disponibili	
pH	Non applicabile	
Viscosità	Nessun informazioni disponibili	
Idrosolubilità	Non miscibile	
Solubilità in altri solventi	Nessuna informazione disponibile	
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):		
Componente	log Pow	
Olio minerale	6	
Pressione di vapore	Nessun informazioni disponibili	
Densità / Peso specifico	0.75 g/cm3	@ 20 °C
Peso specifico apparente	Non applicabile	Liquido
Densità del Vapore	Nessun informazioni disponibili	(Aria = 1.0)
Caratteristiche delle particelle	Non applicabile (liquido)	

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

9.2. Altre informazioni

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Nessuno noto in base alle informazioni fornite

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione pericolosa
Reazioni pericolose

Nessuna informazione disponibile.
Nessuno durante la normale trasformazione.

10.4. Condizioni da evitare

Prodotti incompatibili. Calore in eccesso.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuno noto.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Ossidi metallici. Ossidi metallici pesanti.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Informazioni sul prodotto

a) tossicità acuta;

Via orale

Dermico

Inalazione

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Dati tossicologici per i componenti

Componente	LD50 Orale	LD50 Dermico	Inalazione di LC50
Olio minerale	>5000 mg/kg (Rat)	>3000 mg/kg (Rabbit)	-
Zinco granulato	LD50 = 630 mg/kg (Rat)	-	-
Vanadium	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	-	-
Stagno	> 2000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 4.75 mg/L (Rat) 4 h
Argento, metallico	> 2000 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (rat)	LC50 > 5.16 mg/L (Rat) 4 h
Silicio	LD50 = 3160 mg/kg (Rat)	-	-
Fosforo rosso	>15000 mg/kg (Rat Female)	-	LC50 = 4.3 mg/L (Rat) 1 h
Nichel	LD50 > 9000 mg/kg (Rat)	-	LC50 > 10.2 mg/L (Rat) 1 h
Molibdeno	-	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 5.84 mg/L (Rat) 4 h
Manganese	LD50 = 9 g/kg (Rat)	-	LC50 > 5.14 mg/L (Rat) 4 h
Magnesio	LD50 = 230 mg/kg (Rat)	-	-
Ferro	7500 mg/kg (Rat)	-	-

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

Rame	-	-	LC50 > 5.11 mg/L (Rat) 4 h
Cadmio	LD50 = 2330 mg/kg (Rat)	-	LC50 = 25 mg/m³ (Rat) 30 min
Boron	LD50 > 2000 mg/kg (Rat) (OCED 423)	-	LC50 > 5.08 mg/L (Rat) 4 h
Bario	LD50 = 132 mg/kg (Rat)	-	-
Alluminio metallico	-	-	LC50 > 0.888 mg/L (Rat) 4 h

b) corrosione/irritazione cutanea; Nessun informazioni disponibili

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; Nessun informazioni disponibili

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
Respiratorio Nessun informazioni disponibili
Cute Nessun informazioni disponibili

e) mutagenicità delle cellule germinali; Nessun informazioni disponibili

f) cancerogenicità; Nessun informazioni disponibili
 La tabella seguente indica se ciascuna agenzia ha elencato un qualsiasi ingrediente come cancerogeno

Componente	UE	UK	Germania	IARC
Nichel			Cat. 1	Group 2B
Piombo				Group 2A
Cadmio	Carc Cat. 1B		Cat. 1	Group 1

g) tossicità per la riproduzione; Nessun informazioni disponibili

h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; Nessun informazioni disponibili

i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta; Nessun informazioni disponibili

Organi bersaglio: Nessuno noto.

j) pericolo in caso di aspirazione; Nessun informazioni disponibili

Sintomi / effetti, sia acuti che ritardati Nessuna informazione disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino Pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

12.1. Tossicità

Effetti di ecotossicità

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. Non contaminare la rete idrica con il materiale.

Componente	Pesce d'acqua dolce	pulce d'acqua	Alghe d'acqua dolce
Olio minerale	LC50: > 10000 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)		
Zinco granulato	LC50: = 0.41 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.59 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 2.16 - 3.05 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 0.211 - 0.269 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: = 2.66 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 30 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: = 0.45 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 7.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.24 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 3.5 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: 0.139 - 0.908 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: 0.09 - 0.125 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: 0.11 - 0.271 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)
Argento, metallico	LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	
Fosforo rosso	LC50: 33.2 mg/L/96h (Danio rerio)	EC50: 10.5 mg/L/48h	
Nichel	LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio) LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)	EC50 = 510 µg/L 96h	EC50 = 0.1 mg/L 72h EC50 = 0.18 mg/L 72h
Manganese	LC50: > 3.6 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)		
Piombo	LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)	EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea)	
Rame	Oncorhynchus mykiss: LC50=0.15 mg/L 96h Cyprinus carpio: LC50=0.8 mg/L 96h	EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	0.0426-0.0535 mg/L EC50 72 h 0.031-0.054 mg/L EC50 96 h
Cadmio	LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: = 0.016 mg/L, 96h	EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

	(Oryzias latipes) LC50: = 21.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.24 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 4.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.002 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: = 0.006 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.003 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)		
Bario	LC50: > 500 mg/L/96h (Cyprinodon variegatus)		

Componente	Microtox	Fattore M
Zinco granulato		1
Piombo		1 (acute) 10 (Chronic)
Cadmio		10

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza
Degrado in impianti di depurazione

Il prodotto contiene metalli pesanti. Evitare lo scarico nell'ambiente. È necessario un pre-trattamento speciale può persistere.
Contiene sostanze riconosciute come pericolose per l'ambiente o non degradabili in impianti di trattamento di acqua di scolo.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il prodotto ha un'elevata probabilità di bioconcentrarsi

Componente	log Pow	Fattore di bioconcentrazione (BCF)
Olio minerale	6	Nessun informazioni disponibili
Fosforo rosso		<200 dimensionless
Cromo metallico		1.03 - 1.22

12.4. Mobilità nel suolo

Un eventuale sversamento è improbabile che penetri nel suolo Il prodotto non è solubile e galleggia sull'acqua Non è probabile che sia mobile nell'ambiente a causa della sua bassa solubilità in acqua. Non è probabile che sia mobile nell'ambiente a causa della sua bassa solubilità in acqua e della tendenza a legarsi alle particelle del suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sostan non considerate come persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT) / molto persistenti e nemmeno molto bioaccumulanti (vPvB).

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Informazioni sulla Sostanza
Perturbatrice del Sistema Endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta

12.7. Altri effetti avversi

Inquinanti organici persistenti
Potenziale depauperamento dell'ozono

Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette
Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati	I generatori di rifiuti chimici devono determinare se un composto chimico di scarto è classificato come rifiuto pericoloso. Consultare le normative locali, regionali e nazionali sui rifiuti pericolosi per garantire una classificazione completa e accurata.
Imballaggio contaminato	Svuotare i contenuti residui. Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia. Non riutilizzare contenitori vuoti.
Catalogo Europeo dei rifiuti (EWC)	Secondo l'European Waste Catalog (Catalogo europeo dei rifiuti), i codici dei rifiuti non sono specifici per prodotto bensì per applicazione.
Altre informazioni	I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato.
Ordinanza svizzera sui rifiuti	Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e alle normative regionali, nazionali e locali applicabili. Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, ADWO) SR 814.600 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

IMDG/IMO Non regolamentato

14.1. Numero ONU
14.2. Nome di spedizione dell'ONU
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
14.4. Gruppo di imballaggio

ADR Non regolamentato

14.1. Numero ONU
14.2. Nome di spedizione dell'ONU
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
14.4. Gruppo di imballaggio

IATA Non regolamentato

14.1. Numero ONU
14.2. Nome di spedizione dell'ONU
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
14.4. Gruppo di imballaggio

14.5. Pericoli per l'ambiente Non ci sono pericoli identificati

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non sono richieste particolari precauzioni.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO Non applicabile, merci imballate

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Inventari Internazionali

Cina, X = quotati, Australia, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), Cina (IECSC), Japan (ENCS), Filippine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

Componente	N. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL (Industrial Safety and Health Law)
Olio minerale	8042-47-5	232-455-8	-	-	X	X	KE-35412	X	X
Zinco granulato	7440-66-6	231-175-3	-	-	X	X	KE-35518	X	-
Vanadium	7440-62-2	231-171-1	-	-	X	X	KE-35266	X	-
Titanio	7440-32-6	231-142-3	-	-	X	X	KE-33881	X	-
Stagno	7440-31-5	231-141-8	-	-	X	X	KE-33838	X	-
Sodio	7440-23-5	231-132-9	-	-	X	X	KE-31338	X	X
Argento, metallico	7440-22-4	231-131-3	-	-	X	X	KE-31261	X	-
Silicio	7440-21-3	231-130-8	-	-	X	X	KE-31029	X	-
Fosforo rosso	7723-14-0	231-768-7	-	-	X	X	KE-28713	X	-
Nichel	7440-02-0	231-111-4	-	-	X	X	KE-25818	X	-
Molibdeno	7439-98-7	231-107-2	-	-	X	X	KE-25427	X	-
Manganese	7439-96-5	231-105-1	-	-	X	X	KE-22999	X	-
Magnesio	7439-95-4	231-104-6	-	-	X	X	KE-22673	X	-
Piombo	7439-92-1	231-100-4	-	-	X	X	KE-21887	X	-
Ferro	7439-89-6	231-096-4	-	-	X	X	KE-21059	X	-
Rame	7440-50-8	231-159-6	-	-	X	X	KE-08896	X	-
Cromo metallico	7440-47-3	231-157-5	-	-	X	X	KE-05970	X	-
Calcio	7440-70-2	231-179-5	-	-	X	X	KE-04462	X	-
Cadmio	7440-43-9	231-152-8	-	-	X	X	KE-04397	X	-
Boron	7440-42-8	231-151-2	-	-	X	X	KE-03518	X	-
Bario	7440-39-3	231-149-1	-	-	X	X	KE-02022	X	-
Alluminio metallico	7429-90-5	231-072-3	-	-	X	X	KE-00881	X	-

Componente	N. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Olio minerale	8042-47-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Zinco granulato	7440-66-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Vanadium	7440-62-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Titanio	7440-32-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Stagno	7440-31-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sodio	7440-23-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Argento, metallico	7440-22-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Silicio	7440-21-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Fosforo rosso	7723-14-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Nichel	7440-02-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Molibdeno	7439-98-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Manganese	7439-96-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Magnesio	7439-95-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Piombo	7439-92-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Ferro	7439-89-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Rame	7440-50-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Cromo metallico	7440-47-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Calcio	7440-70-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Cadmio	7440-43-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Boron	7440-42-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Bario	7440-39-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Alluminio metallico	7429-90-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - In elenco '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizzazione/Restrizioni secondo EU REACH

Componente	N. CAS	REACH (1907/2006) - Allegato XIV - sostanze soggette ad autorizzazione	REACH (1907/2006) - Allegato XVII - Restrizioni in determinate sostanze pericolose	Regolamento REACH (CE 1907/2006) articolo 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC)
Olio minerale	8042-47-5	-	-	-
Zinco granulato	7440-66-6	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction)	-

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

			details)	
Vanadium	7440-62-2	-	-	-
Titanio	7440-32-6	-	-	-
Stagno	7440-31-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Sodio	7440-23-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Argento, metallico	7440-22-4	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Silicio	7440-21-3	-	-	-
Fosforo rosso	7723-14-0	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Nichel	7440-02-0	-	Use restricted. See item 27. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Molibdeno	7439-98-7	-	-	-
Manganese	7439-96-5	-	-	-
Magnesio	7439-95-4	-	-	-
Piombo	7439-92-1	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 30. (see link for restriction details) Use restricted. See item 63. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-100-4 - Toxic for reproduction (Article 57c)
Ferro	7439-89-6	-	-	-
Rame	7440-50-8	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Cromo metallico	7440-47-3	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Calcio	7440-70-2	-	-	-
Cadmio	7440-43-9	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 23. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-152-8 - Carcinogenic, Article 57a; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

			details)	
Boron	7440-42-8	-	-	-
Bario	7440-39-3	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Alluminio metallico	7429-90-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

Dopo la data di scadenza, l'uso di questa sostanza rende necessaria un'autorizzazione o può essere usata solo per gli usi in deroga, ad esempio uso per attività di ricerca scientifica e sviluppo che comprendono analisi di routine o l'uso come intermedio.

Collegamenti REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componente	N. CAS	Direttiva Seveso III (2012/18/EU) - quantità limite per la notificazione di Incidente Rilevante	Direttiva Seveso III (2012/18/CE) - quantità limite per i requisiti di sicurezza di report
Olio minerale	8042-47-5	Non applicabile	Non applicabile
Zinco granulato	7440-66-6	Non applicabile	Non applicabile
Vanadium	7440-62-2	Non applicabile	Non applicabile
Titanio	7440-32-6	Non applicabile	Non applicabile
Stagno	7440-31-5	Non applicabile	Non applicabile
Sodio	7440-23-5	Non applicabile	Non applicabile
Argento, metallico	7440-22-4	Non applicabile	Non applicabile
Silicio	7440-21-3	Non applicabile	Non applicabile
Fosforo rosso	7723-14-0	Non applicabile	Non applicabile
Nichel	7440-02-0	Non applicabile	Non applicabile
Molibdeno	7439-98-7	Non applicabile	Non applicabile
Manganese	7439-96-5	Non applicabile	Non applicabile
Magnesio	7439-95-4	Non applicabile	Non applicabile
Piombo	7439-92-1	Non applicabile	Non applicabile
Ferro	7439-89-6	Non applicabile	Non applicabile
Rame	7440-50-8	Non applicabile	Non applicabile
Cromo metallico	7440-47-3	Non applicabile	Non applicabile
Calcio	7440-70-2	Non applicabile	Non applicabile
Cadmio	7440-43-9	Non applicabile	Non applicabile
Boron	7440-42-8	Non applicabile	Non applicabile
Bario	7440-39-3	Non applicabile	Non applicabile
Alluminio metallico	7429-90-5	Non applicabile	Non applicabile

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Component	ALLEGATO I - PARTE 1 Elenco delle sostanze chimiche soggette all'obbligo di notifica di esportazione (di cui all'articolo 8)	ALLEGATO I - PARTE 2 Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC (di cui all'articolo 11)	ALLEGATO I - PARTE 3 Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC (di cui agli articoli 13 e 14)
Piombo 7439-92-1 (0.09)	restr — soggetto a rigorose restrizioni i(2) — sostanza chimica industriale destinata al consumatore finale	-	-
Cadmio 7440-43-9 (0.09)	i(1) — sostanza chimica industriale a uso professionale restr — soggetto a rigorose restrizioni i(2) — sostanza chimica industriale destinata al consumatore finale	i — sostanza chimica industriale restr — soggetto a rigorose restrizioni	-

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

	restr — soggetto a rigorose restrizioni		
--	---	--	--

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Contiene uno o più componenti che soddisfano una "definizione" di sostanza per e polifluoroalchilica (PFAS)?

Non applicabile

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro .

Prendere nota della Direttiva 2000/39/CE che stabilisce un primo elenco indicativo dei valori limite dell'esposizione professionale

Disposizioni Nazionali

Classificazione WGK

Classe di potenziale inquinamento dell'acqua = 1 (autoclassificazione)

Componente	Germania Water Classificazione (AwSV)	Germania - TA-Luft Classe
Olio minerale	WGK1	
Zinco granulato	WGK2	
Vanadium	WGK3	Class III : 1 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Titanio	nwg	
Stagno	nwg	Class III : 1 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Sodio	WGK1	
Argento, metallico	nwg	
Silicio	nwg	
Fosforo rosso	WGK1	
Nichel	WGK 2	Class II : 0.5 mg/m ³ (Massenkonzentration) Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Molibdeno	nwg	
Manganese	WGK2	Class III : 1 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Magnesio	nwg	
Piombo	nwg	Class II : 0.5 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Ferro	nwg	
Rame	WGK2	Class III : 1 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Cromo metallico	nwg	Class III : 1 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Calcio	WGK1	
Cadmio	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Boron	nwg	
Bario	WGK1	
Alluminio metallico	nwg	

Componente	Francia - INRS (tablelle delle malattie professionali)
Olio minerale	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 36bis
Zinco granulato	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61
Vanadium	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66
Fosforo rosso	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 5
Piombo	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1
Ferro	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 44,RG 44bis,RG 94
Cromo metallico	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10
Cadmio	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis
Alluminio metallico	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32 Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis

Regolamenti svizzeri

Articolo 4 par. 4 dell'ordinanza sulla protezione dei giovani sul lavoro (RS 822.115) e dell'articolo 1 lett.f del regolamento DEFR sui lavori pericolosi e dei giovani (RS 822.115.2).

Prendere nota dell'articolo 13 dell'Ordinanza sulla maternità (RS 822.111.52) per quanto riguarda le gestanti e le donne che allattano.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

Component	Svizzera - Ordinanza sulla riduzione dei rischi derivanti dalla manipolazione di preparati di sostanze pericolose (RS 814.81)	Svizzera - Ordinanza sulla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (VOCV)	Svizzera - Ordinanza della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato
Zinco granulato 7440-66-6 (0.09)	Sostanze vietate e limitate		
Vanadium 7440-62-2 (0.09)	Sostanze vietate e limitate		
Fosforo rosso 7723-14-0 (0.09)	Sostanze vietate e limitate		
Nichel 7440-02-0 (0.09)	Sostanze vietate e limitate		
Piombo 7439-92-1 (0.09)	Sostanze vietate e limitate		
Rame 7440-50-8 (0.09)	Sostanze vietate e limitate		
Cromo metallico 7440-47-3 (0.09)	Sostanze vietate e limitate		
Cadmio 7440-43-9 (0.09)	Sostanze vietate e limitate		Annex I - industrial chemical

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica / Report (CSA / CSR) non sono richiesti per le miscele

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Testo integrale di Dichiarazioni-H di cui alle sezioni 2 e 3

H228 - Solido infiammabile
H250 - Spontaneamente infiammabile all'aria
H252 - Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi
H260 - A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente
H261 - A contatto con l'acqua libera gas infiammabili
H302 - Nocivo se ingerito
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H315 - Provoca irritazione cutanea
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea
H318 - Provoca gravi lesioni oculari
H319 - Provoca grave irritazione oculare
H330 - Letale se inalato
H332 - Nocivo se inalato
H335 - Può irritare le vie respiratorie
H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche
H350 - Può provocare il cancro
H351 - Sospettato di provocare il cancro
H360Df - Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH014 - Reagisce violentemente con l'acqua

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS : Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale /Lista europea delle sostanze chimiche notificate

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario

TSCA - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

DSL/NDL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze chimiche nuove ed esistenti in Giappone)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Data di revisione 17-mar-2024

cinese delle sostanze chimiche esistenti)

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)

WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi)

DNEL - Il livello senza effetto derivato

RPE - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

LC50 - Concentrazione letale 50%

NOEC - Concentrazione senza effetti osservabili

PBT - Persistente, bioaccumulabile, tossico

AICS - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (Inventario delle Sostanze Chimiche in Nuova Zelanda)

TWA - Media ponderata

IARC - International Agency for Research on Cancer

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

LD50 - Dose letale 50%

EC50 - Concentrazione efficace al 50%

POW - Coefficiente di ripartizione ottanolo: acqua

vPvB - molto persistente, molto bioaccumulabile

ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

IMO/IMDG - Organizzazione marittima internazionale/codice marittimo internazionale per merci pericolose

OECD - Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo

BCF - Fattore di bioconcentrazione (BCF)

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornitori scheda di sicurezza, Chemadvisor - LOLI, Merck indice, RTECS

ICAO/IATA - Association Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile/Associazione internazionale del Trasporto aereo

MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

ATE - Tossicità acuta stimata

VOC - (composto organico volatile)

Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele

Pericoli fisici

Sulla base di dati di prova

Pericoli per la salute

Metodo di calcolo

Pericoli per l'ambiente

Metodo di calcolo

Indicazioni sull'Addestramento

Corsi di formazione dedicati alla consapevolezza sui rischi chimici, che comprendono etichette, schede dati di sicurezza, dispositivi di protezione individuale e misure igieniche.

Preparato da

Reparto sicurezza prodotti Tel. +49(0)7275 988687-0

Data di revisione

17-mar-2024

Riepilogo delle revisioni

Nuovo fornitore di servizi di risposta telefonica alle emergenze.

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006. REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 .

Per la Svizzera - Redatto secondo le disposizioni tecniche di cui all'allegato 2, numero 3 OPChim (RS 813.11 - Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi).

Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo

Fine della Scheda di Dati di Sicurezza